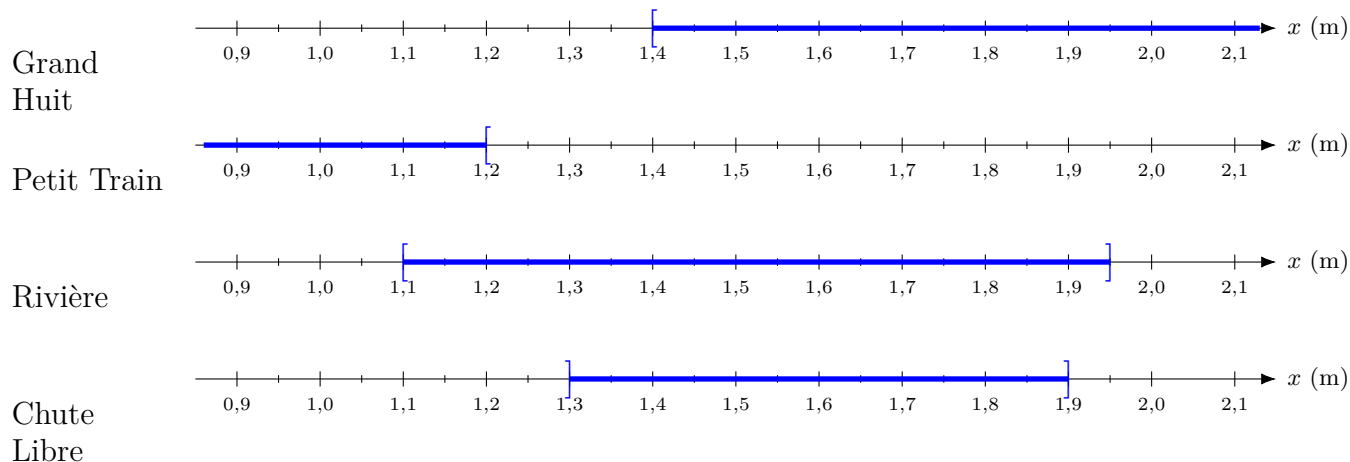


Correction : le parc d'attractions

Partie A : traduire les conditions

- Grand Huit : $x \geq 1,40$
 - Petit Train : $x < 1,20$
 - Rivière : $1,10 \leq x \leq 1,95$
 - Chute Libre : $1,30 < x \leq 1,90$
- On colorie les tailles autorisées. Aux extrémités, on met un crochet tourné vers le segment si la taille est autorisée, vers l'extérieur sinon.



- Un crochet tourné vers l'intérieur de l'intervalle (« fermé ») signifie que le nombre est **inclus** : l'inégalité est large ($\leq$). Un crochet tourné vers l'extérieur (« ouvert ») signifie que le nombre est **exclu** : l'inégalité est stricte ($<$).
- Grand Huit : $[1,40; +\infty[$. Du côté de $+\infty$, le crochet est toujours ouvert : l'infini n'est pas un nombre, on ne peut pas l'atteindre.
- Petit Train : $] - \infty; 1,20[$.

Remarque : une taille est toujours positive, on peut donc aussi accepter $]0; 1,20[$.

Partie B : qui peut monter ?

6. Tableau complété :

	Grand Huit	Petit Train	Rivière	Chute Libre
Léo : 1,15 m	non	oui	oui	non
Inès : 1,40 m	oui	non	oui	oui
Noé : 1,30 m	non	non	oui	non
Sarah : 1,90 m	oui	non	oui	oui
Yanis : 1,96 m	oui	non	non	non

Les cas à discuter sont ceux des bornes : Inès (1,40 m) peut faire le Grand Huit car 1,40 est inclus ; Noé (1,30 m) ne peut pas faire la Chute Libre car 1,30 est exclu ; Sarah (1,90 m) peut la faire car 1,90 est inclus.

7. a) $1,30 \notin]1,30 ; 1,90]$ b) $1,90 \in]1,30 ; 1,90]$ c) $1,96 \notin [1,10 ; 1,95]$

Partie C : le pass « Duo »

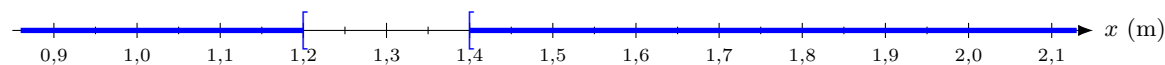
8. Il faut à la fois $1,10 \leq x \leq 1,95$ et $x \geq 1,40$, c'est-à-dire $1,40 \leq x \leq 1,95$.

Les tailles autorisées forment l'intervalle $[1,40 ; 1,95]$.

Dans le cours, on dira que c'est l'**intersection** des deux intervalles :

$$[1,10 ; 1,95] \cap [1,40 ; +\infty[= [1,40 ; 1,95]$$

9. Les tailles autorisées sont celles du Petit Train et celles du Grand Huit :



Elles ne forment pas un seul intervalle : il y a un « trou » entre 1,20 m et 1,40 m. Elles s'écrivent :

$$] - \infty ; 1,20[\cup [1,40 ; +\infty[$$

Dans le cours, on dira que c'est l'**union** des deux intervalles.

10. Non : il faudrait à la fois $x < 1,20$ et $x \geq 1,40$, ce qui est impossible.

Dans le cours, on dira que l'intersection de ces deux intervalles est l'**ensemble vide** :

$$] - \infty ; 1,20[\cap [1,40 ; +\infty[= \emptyset$$